

Taller de Lógica II: Escenarios Complejos de Creación de Procesos

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

21 de marzo de 2026

Introducción

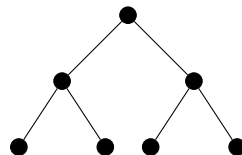
Este segundo taller desafía al estudiante con estructuras de jerarquía no convencionales, uso intensivo de operadores lógicos en bifurcaciones y algoritmos recursivos que generan procesos. Se asume un dominio total de la función `fork()` y su valo

Bloque 1: De Diagramas a Código (Lógica y Estructura)

Desarrolle el código en C para replicar exactamente las jerarquías mostradas. Use algoritmos eficientes (bucles, condicionales) y evite repetir código innecesariamente.

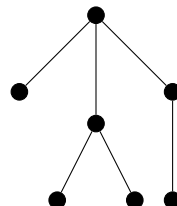
Ejercicio 1

Un árbol binario perfecto de 3 niveles (Raíz, 2 hijos, 4 nietos).



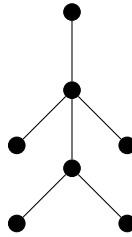
Ejercicio 2: Bifurcación Asimétrica

Un proceso raíz que genera 3 hijos. El primero no tiene hijos, el segundo tiene 2 hijos y el tercero tiene 1 hijo.



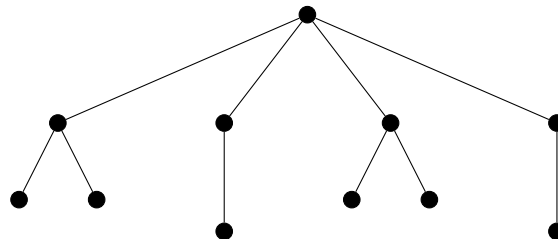
Ejercicio 3: La Línea Intermitente

La raíz crea un proceso, este crea 3 procesos nuevos, y el de la posición impar crea dos procesos.



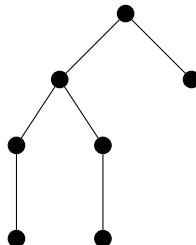
Ejercicio 4

El proceso padre crea 4 hijos. Los hijos en posiciones pares crean 2 nietos cada uno, mientras que los hijos en posiciones impares crean solo 1 nieto.



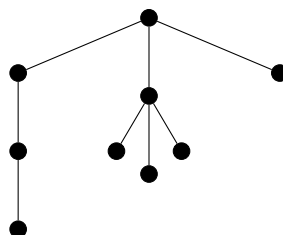
Ejercicio 5

El proceso raíz crea 2 hijos. El primer hijo crea 2 nietos, y cada uno de esos nietos crea un bisnieto. El segundo hijo permanece como hoja.



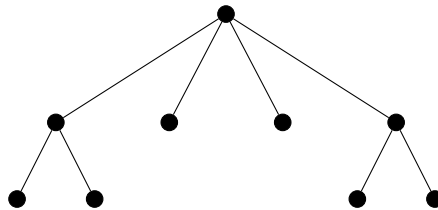
Ejercicio 6

Se crean 3 ramas desde la raíz. La rama 1 tiene 3 procesos en serie. La rama 2 tiene 3 procesos en paralelo. La rama 3 es un proceso hoja.



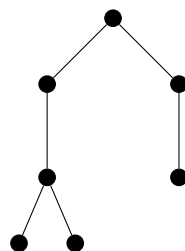
Ejercicio 7

Escriba un programa donde el padre cree 4 hijos. El primer y el último hijo deben crear 2 nietos cada uno, los hijos del medio deben ser procesos hoja.



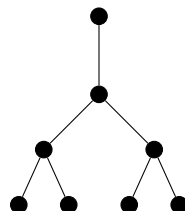
Ejercicio 8

Replique una estructura donde el padre crea 2 hijos. Cada hijo crea 1 nieto, y el nieto del primer hijo crea a su vez 2 bisnietos.



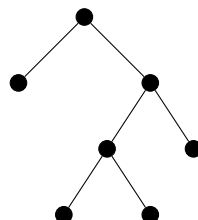
Ejercicio 9

El proceso raíz crea un hijo. Ese hijo crea 2 nietos, y cada uno de esos nietos crea 2 bisnietos.



Ejercicio 10

Un proceso raíz crea 2 hijos. Solo el segundo hijo crea 2 nietos, y solo el primer nieto de ese grupo crea 2 bisnietos.



Bloque 2: Análisis de Código

Determine el número total de procesos creados y dibuje el árbol de jerarquía.

Ejercicio 11

```
1 for(int i = 0; i < 3; i++) {
2     if(i % 2 == 0) {
3         fork();
4     }
5 }
```

Ejercicio 12

```
1 if(fork() == 0) {
2     fork();
3     if(!fork()) printf("A\n");
4 } else {
5     fork();
6 }
```

Ejercicio 13

```
1 for(int i = 0; i < 2; i++) {
2     if(fork() != 0) {
3         fork();
4     }
5 }
```

Ejercicio 14

```
1 if(fork() && fork()) {
2     if(!fork()) fork();
3 }
```

Ejercicio 15

```
1 for(int i = 0; i < 2; i++) {
2     fork();
3     if(i == 0) break;
4     fork();
5 }
```

Ejercicio 16

```
1 switch(fork()) {
2     case 0:
3         fork();
4         break;
5     default:
6         wait(NULL);
7         fork();
8         break;
9 }
```

Ejercicio 17

```
1 if(fork() || fork()) {
2     if(fork() == 0) {
3         fork();
4     }
5 }
```

Ejercicio 18

```
1 pid_t p = fork();
2 if(p == 0) {
3     fork();
4 } else {
5     if(fork() == 0) fork();
6 }
```

Ejercicio 19

```
1 for(int i = 0; i < 2; i++) {
2     if(fork() == 0) {
3         fork();
4         break;
5     } else {
6         fork();
7     }
8 }
```

Ejercicio 20

```
1  if(fork() == 0) {  
2      for(int i = 0; i < 2; i++) {  
3          fork();  
4      }  
5  } else {  
6      fork();  
7  }  
8  printf("Done\n");
```